

제15장

GLIDEPATH MONITORING



BLANK PAGE



목 차

Introduction	15-2
Objectives	15-2
Integral Width Monitoring	15-3
Path Width	15-3
Calculating Width Alarm Settings	15-5
Integral Path Monitoring	15-5
Calculating Path Alarm Settings	15-5
Summary	15-7
Key Points	15-7



Introduction

이번 장에서는 GP 시설의 감시(Monitoring)에 대한 이론을 설명할 것이다. 모니터 장치는 시설의 안정성에 영향을 주는 비정상적인 상태를 감지해야만 한다. 만약 시설의 감시 항목이 미리 정해진 규정치를 초과한다면 모니터 장치는 송신기 등을 예비장치로 전환(Transfer)시키거나 운용을 중단(Shutdown)시켜야 한다.

GP 시설의 모니터 장치는 다음에 제시되는 시설의 감시 항목들이 규정치내에서 운용되는지를 감시하여야 한다:

- 활공각(Glide Angle)
- 활공로 폭(Path Width)
- RF 레벨(유효 거리)
- 변조도(Modulation Percentage)

GP 시설은 안테나 배열로부터 방사되는 RF 신호의 일부를 검출하고 모니터 장치를 통해서 운용 항목들을 감시한다.

예전에는 두 개의 모니터 안테나가 안테나 배열의 전방에 위치하였다. 그 중 하나의 안테나는 활공각과 교차되는 높이에 설치되었으며, 활공각의 변화를 감시하기 위함이었다. 또 다른 안테나는 활공각상이 아닌 다른 높이에 설치되어 활공로 폭의 변화를 감시하였다. 추가로 방사신호의 유효 거리를 감시하기 위한 송신기의 RF 강도와 변조도를 감시하였다.

현재 운용되는 GP 시설의 모니터는 안테나 배열로부터 방사 신호를 직접 검출하는 안테나 내장형(Integral Monitor) 방식이 주로 사용된다.

Objectives

- GP 시설에 대한 네 가지의 감시 항목을 정리하자.
- 송신기의 위상이 변화되었을 때, 직각 위상(Quadrature)이론을 이용하여 어떤 지점에서 $\pm 5^\circ$ 이내의 위상 오차가 되도록 하는 방법을 알아보자.
- 측파대 신호의 Null 이 이동할 때, 모니터로부터 검파된 우세 신호의 주파수를 확인하자.
- 활공로 폭을 감시하는 모니터 회로의 그림으로부터 다음 사항들을 확인하자.
 - 회로를 구성하는 각 요소의 목적
 - 특정한 출력을 위해 필요한 조정 항목들

Integral Width Monitoring

Path Width

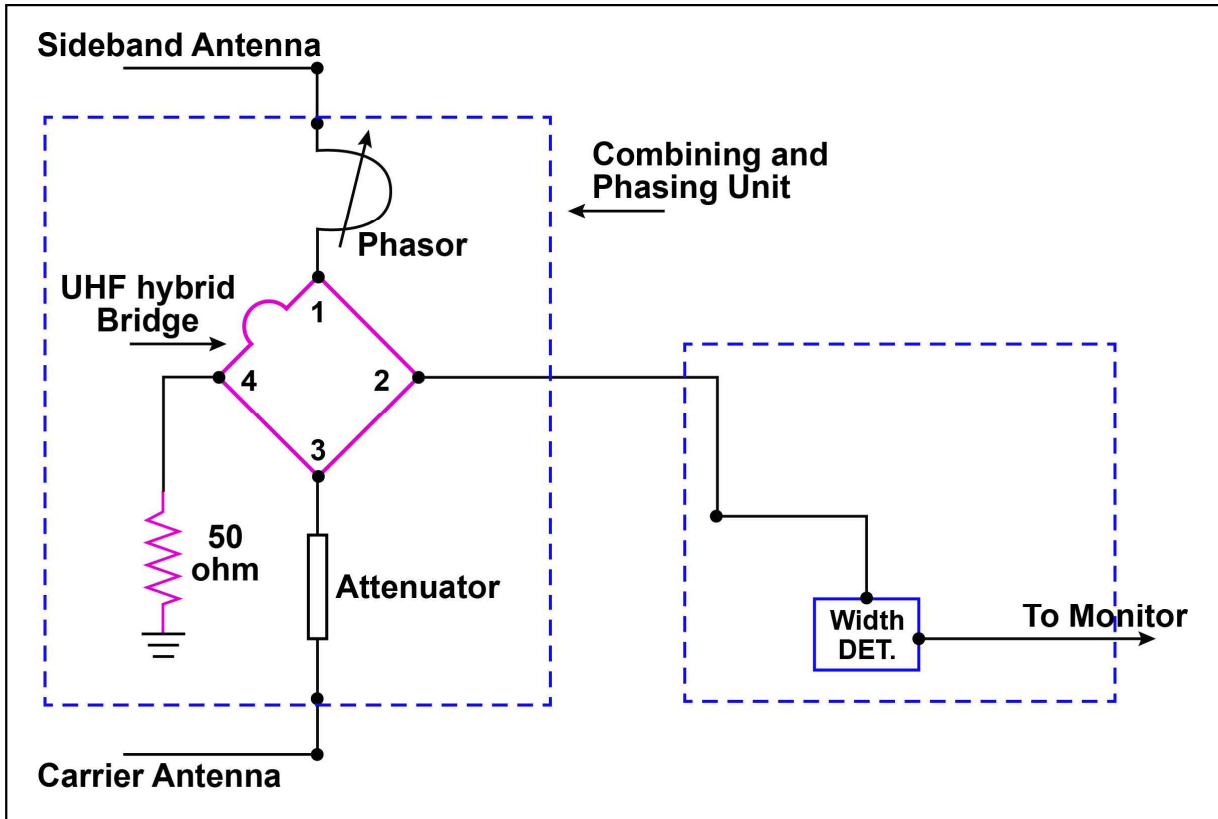


그림 15-1. Integral Width Monitor Network

NRGP 시설의 활공로 폭은 다양한 활공각들에 대해서 E_{cs} 에 대한 E_{ss} 의 비율로 결정된다. 이 비는 A 비로 정의하였다.

그림 15-1.에 나타난 회로는 활공로 폭의 변화를 감시하는 대표적인 회로이다.

E_{cs} 와 E_{ss} 신호는 안테나로부터 검출된 회로의 입력들이다. E_{ss} 신호는 브리지의 1번 포트로 입력되고 E_{cs} 신호는 3번 포트로 입력된다. 회로의 페이서는 E_{ss} 신호 경로의 전기적 길이를 E_{cs} 신호 경로의 전기적 길이와 같도록 조정하는데 사용되고 E_{ss150} 과 E_{cs150} 은 브리지의 2번 포트에서 동위상이다. 감쇄기는 요구되는 DDM 값으로 조정하는데 이용되며 나중에 설명하도록 하겠다.

E_{cs} 와 E_{ss} 신호는 브리지의 2번 포트에서 동위상으로 합성되고, 활공로 폭을 계산하는 회로(Width Detector)로 공급된다. E_{cs} 와 E_{ss} 신호가 2번 포트에서 합성되므로, DDM 값을 구할 수 있다. 다음의 예를 보자:

제15장. GLIDEPATH MONITORING

예1 : 활공각이 3° 이고 3번 포트에 연결된 E_{cs} 선로에서 감쇄기가 0 dB 일 때, 상기 회로의 2번 포트에서 생성되는 DDM 값을 계산하자. 1.4° 의 정상적인 활공로 폭으로 가정하자.

1.4° 인 활공로 폭의 3° 활공각, ϕ 에 대한 비 $PW = \frac{\phi + 0.1}{10} = 0.31$ 은 안테나에서 E_{ss}/E_{cs} 의 비율이 0.31 임을 의미한다. 모니터는 출력인 브리지 2번 포트에서 0.240 DDM 이 생성되도록 감쇄기가 조정되어야 한다.

이 예에서 브리지에서 측정된 DDM 값이 0.190 DDM 이라 가정하였을 때, 요구되는 값은 0.240 DDM 이다. 새로운 DDM 값이 이전 DDM 값보다 크므로, 브리지 출력에서 E_{ss} 신호가 증가되어야 하거나, E_{cs} 신호가 감소되어야 한다. 상기 조건의 감쇄를 만들기 위해서는 E_{ss} 신호 선로가 줄어들거나 E_{cs} 신호 선로가 증가되어야 한다. 다음의 표현은 필요한 dB 를 계산하는 공식이다.

$$20 \log DDM1/DDM2 = 20 \log (0.190/0.240) = 2.03 \text{ dB}$$

NRGP 시설에서 E_{ss150} 과 E_{cs150} 은 동위상이고 E_{ss90} 과 E_{cs90} 은 역위상으로 안테나에 공급됨을 상기하자. 2번 포트에 연결된 경로 길이가 동일하기 때문에, 2번 포트에서는 상기와 동일한 위상 관계가 유지될 것이다. 그러므로, 150Hz 신호가 2번 포트에서 우세하게 나타날 것이다.

만약 활공로 폭에 대한 모니터 항목의 수치가 증가되어야 한다면, E_{ss}/E_{cs} 비율은 감소되고 2번 포트에서 DDM 값 또한 감소된다.

예2 : 활공각이 3° , 활공로 폭과 변조도는 정상이고 E_{cs} 신호 선로에서 감쇄가 4dB 라고 할 때, 활공로 폭을 구하는 회로에 입력되는 DDM 값을 계산하자.

$$A = \frac{\phi + 0.1}{10} = 0.31$$

$$\text{감쇄없는 DDM} = 2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}} = 2(0.4) \frac{0.31}{1} = 0.248/150 \text{ Hz}$$

$$\text{dB} = 20 \log \left(\frac{DDM1}{DDM2} \right), \quad -4 \text{ dB} = 20 \log \frac{0.248}{DDM}$$

$$\text{antilog}(-4/20) = 0.248/DDM$$

$$DDM = 0.248/\text{antilog}(-4/20) = 0.393/150 \text{ Hz}$$

Calculating Width Alarm Settings

활공로 폭에 대한 모니터 알람을 설정하기 위해서는 규정된 넓은 폭(Wide)과 좁은 폭(Narrow) 알람을 생성하기 위해 필요한 측파대 신호의 전력이 계산되어야 한다. FAA Order 6750.49 로부터 각 알람 설정에 대한 표준값들은 다음과 같다:

$$Wide = 0.8^{\circ}, \quad Narrow = 0.6^{\circ}, \quad Normal = 0.7^{\circ}$$

활공로 폭들에 대한 전력 계산식은 다음과 같다:

$$\frac{PW1^2}{PW2^2} = \frac{PSS2}{PSS1}$$

정상적인 조건에서 측파대 신호의 전력은 34mW 이라 할 때, 넓은 폭(Wide) 항목의 알람에 대한 전력을 계산하면 다음과 같다:

$$\frac{0.7^2}{0.8^2} = \frac{PSS2}{34mW} = 26mW$$

그리고 좁은 폭(Narrow) 항목의 알람에 대한 전력은 다음과 같다:

$$\frac{0.7^2}{0.6^2} = \frac{PSS2}{34mW} = 46mW$$

Integral Path Monitoring

Calculating Path Alarm Settings

반송파 안테나로부터 검출한 신호는 모니터로 보내어진다. 이 신호는 활공로 DDM, RF 레벨, 그리고 변조도를 계산하는데 사용되어진다. 이를 수행하기 위해서 반송파 안테나로부터 검출된 신호는 활공로와 활공로 폭을 측정하는 모니터 회로로 분기되어 입력된다.

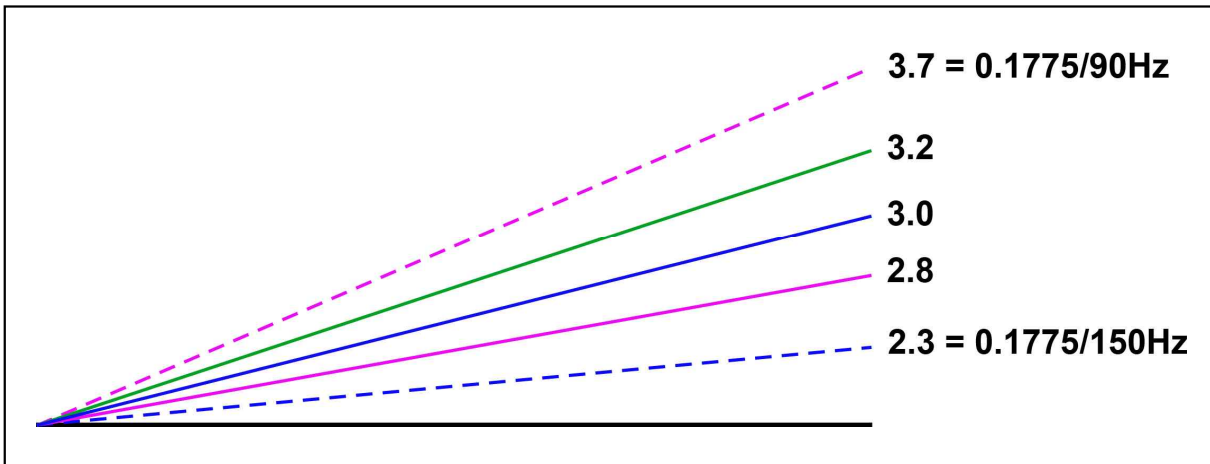
제15장. GLIDEPATH MONITORING

예3 : 활공각 ϕ 가 3° , 활공각에 대한 모니터 한계치가 $\phi \pm 0.2^\circ$ 라 가정하자. 모니터 안테나가 원거리에서 활공각상에 위치한다고 할 때, 활공각이 모니터 알람 한계치로 이동되었을 때의 DDM 값을 측정하자. PW 는 정상이다.

활공각 ϕ 에서 $DDM = 0$, 활공로 폭의 위쪽 경계인 3.7° 에서 $DDM = 0.1775/90\text{Hz}$, 그리고 활공로 폭의 아래쪽 경계인 2.3° 에서 $DDM = 0.1775/150\text{Hz}$ 이다. 주어진 상기 조건에서 비례식을 이용하여 다음의 관계를 설정할 수 있다:

$$\frac{0.1775 DDM}{0.7^\circ} = \frac{X}{0.2^\circ}, \quad X = 0.0507$$

만약 원거리에서 활공각이 0.2° 만큼 위로 이동되어지면, $0.051/150\text{Hz}$ DDM 이 측정되어지고, 활공각이 0.2° 만큼 아래로 이동되어지면, $0.051/90\text{Hz}$ DDM 이 측정되어진다. 원거리에서 활공각의 변화를 측정하기 위해서 모니터 안테나를 수백 피트 상공에 설치하기는 현실적으로 어렵기 때문에 GP 안테나 내부에서 실제 방사되는 신호의 일부를 검출하여 활공각의 변화를 감시(Integral Monitoring)한다.



Summary

Key Points

이번 장에서는 안테나 내부에서 실제 방사되는 신호의 일부를 검출하여 활공로 폭을 감시하는 방식(Integral Monitoring)을 설명하였다. E_{cs} 와 E_{ss} 신호들은 감시 회로내 브릿지의 서로 다른 포트에 입력되어지고, 출력 포트에서 동위상의 관계로 합

성되며, DDM 은 공식, $2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}}$ 에 의해 계산되어 진다.

- DDM 값은 활공로 폭을 측정, 감시하기 위한 브리지 회로에 연결된 반송파 신호 선로에 감쇄기를 삽입, 조정함으로서 증가시킬 수 있다.
- DDM 값은 브리지 회로에 연결된 측파대 신호 선로에 감쇄기를 삽입, 조정함으로서 감소시킬 수 있다.
- 변조도와 송신기의 RF 출력은 반송파 안테나 내부로부터 방사되는 신호의 일부를 검출(Integral Path Monitor)하여 측정, 감시할 수 있다.